Faculté
des sciences
et de génie
UNIVERSITÉ LAVAL

Molly Toët
Guillaume Ouellet

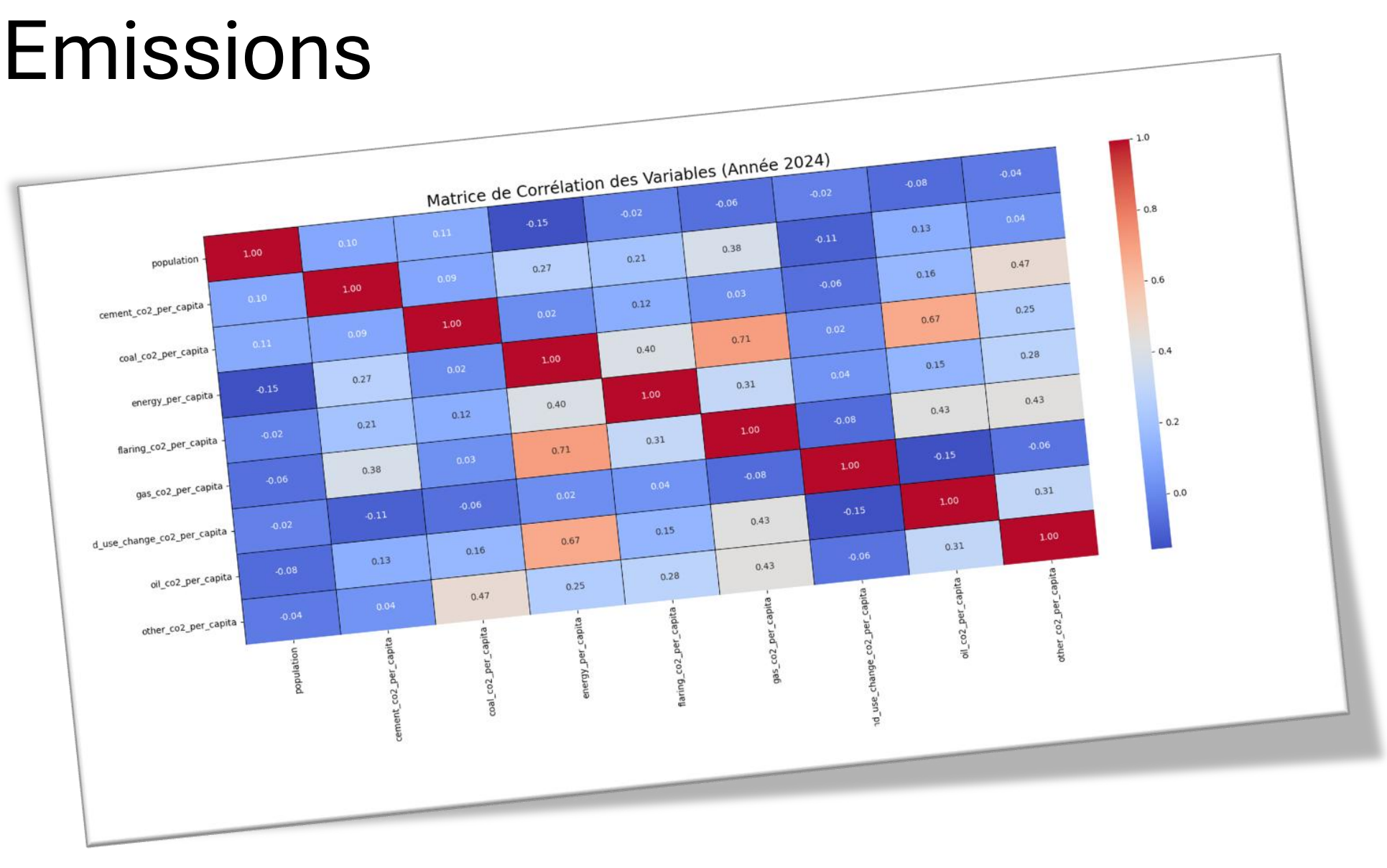
STT-2200 – Analyse de données

Introduction

- Plus de 1,5 trillions de tonnes de CO_2 dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle.
- En plus du CO_2 on retrouve d'autres gaz à effet de serre, tels que le méthane et le protoxyde d'azote (CO_2 e). Si combinés, équivalent de 51 milliards de tonnes de CO_2 chaque année.
- Émissions en augmentation, causant du réchauffement climatiques, fonte des glaces, etc.
- Solution : diminuer nos émissions collectives rapidement. Mais comment s'accorder sur qui supportera la charge la plus lourde.
- Pays en développement affirment que les émissions de l'Occident sont des émissions liées au mode de vie, tandis que pour les pays en développement ce sont des émissions de survie.
- Les pays riches seraient-ils hypocrites ?

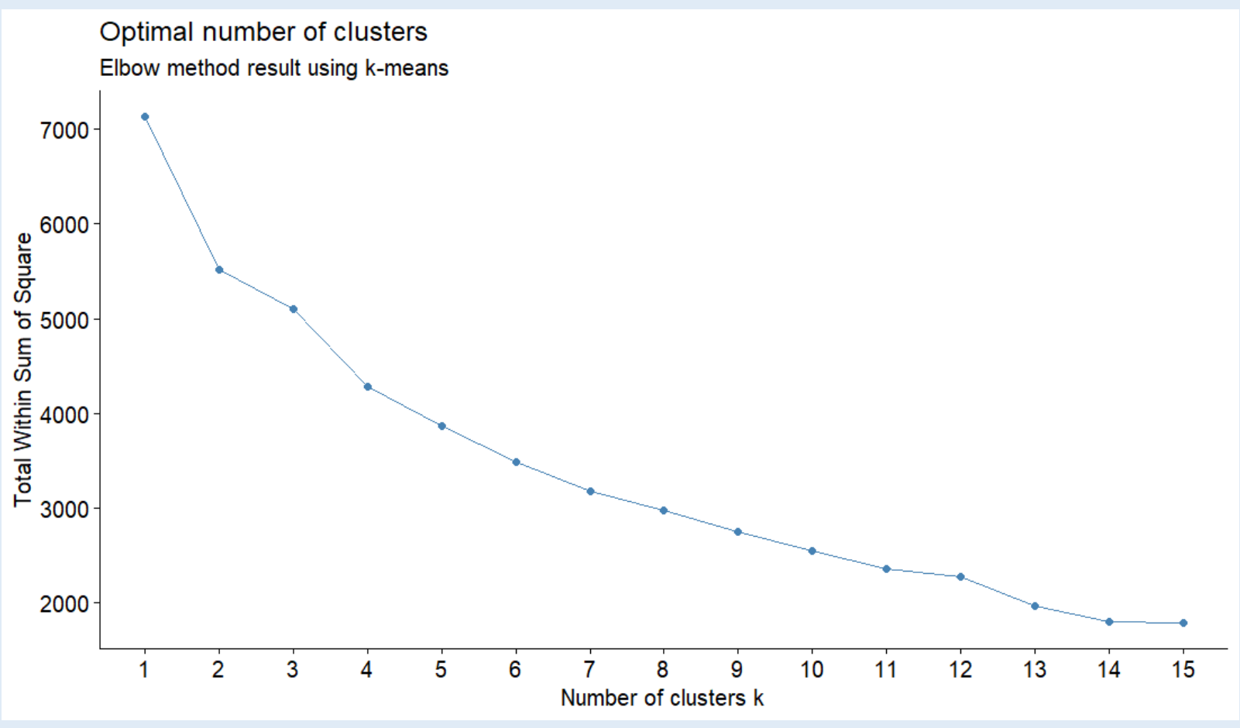
Problématique de l'analyse

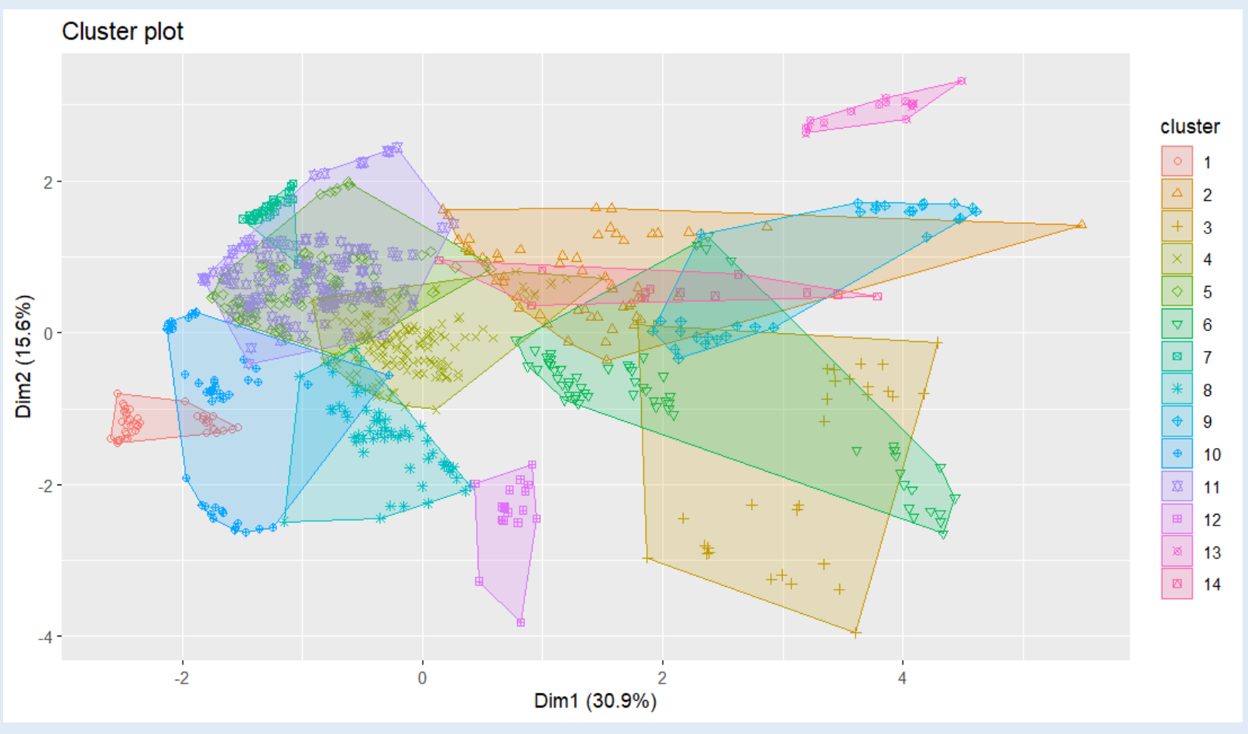
Déterminer les causes et les acteurs majeurs de l'augmentation des émissions de CO_2 dans le monde.
Jeu de données : Our World in Data – CO_2 Emissions



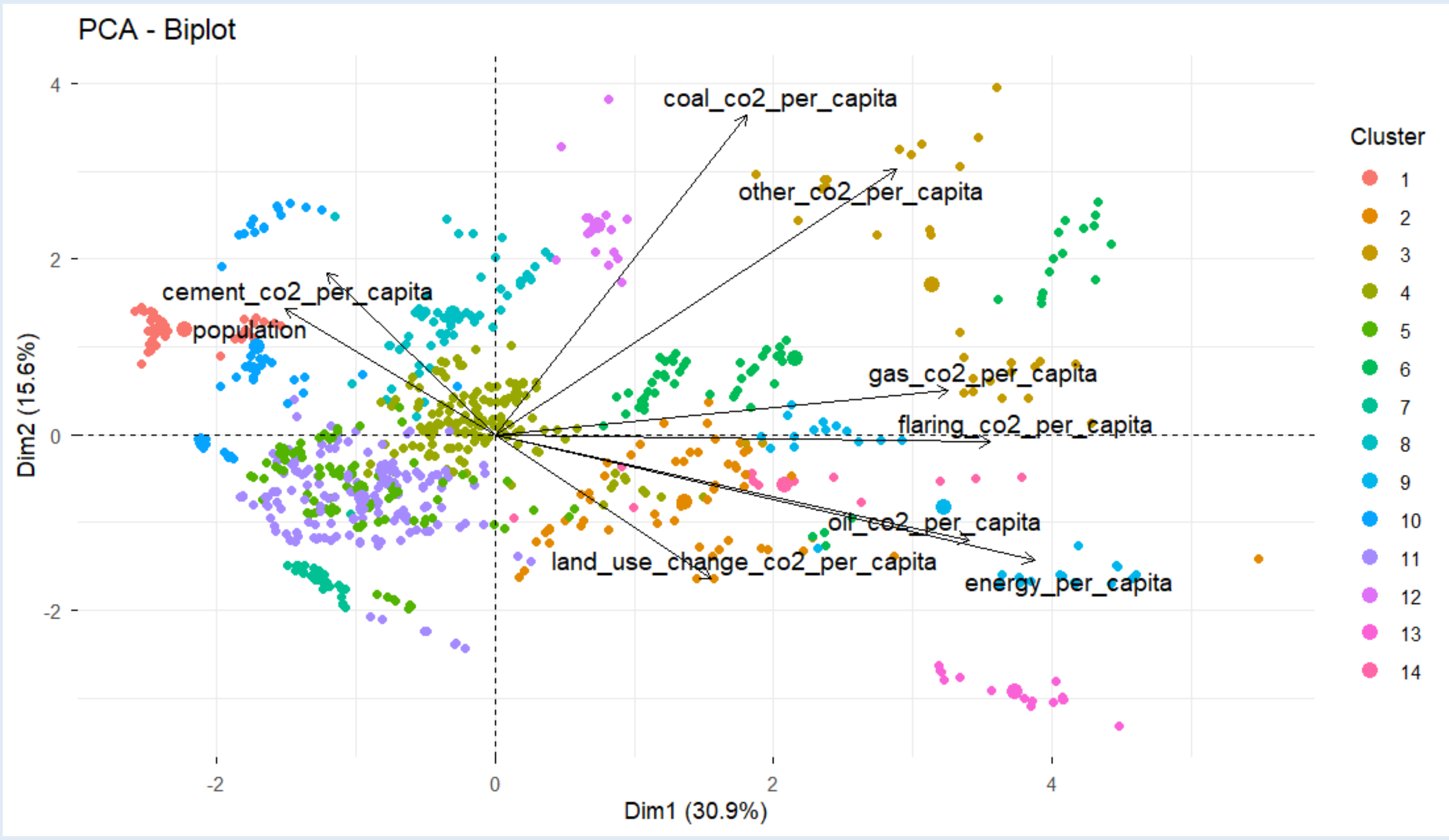
Analyse

K-MEANS



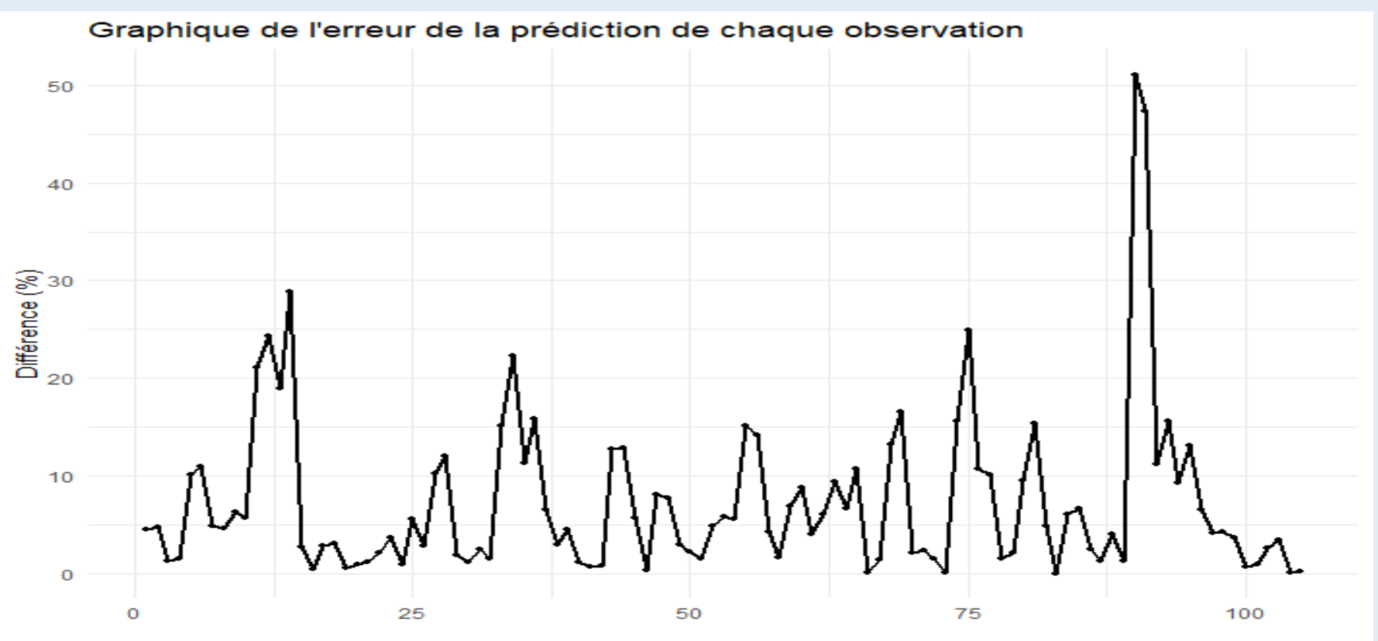


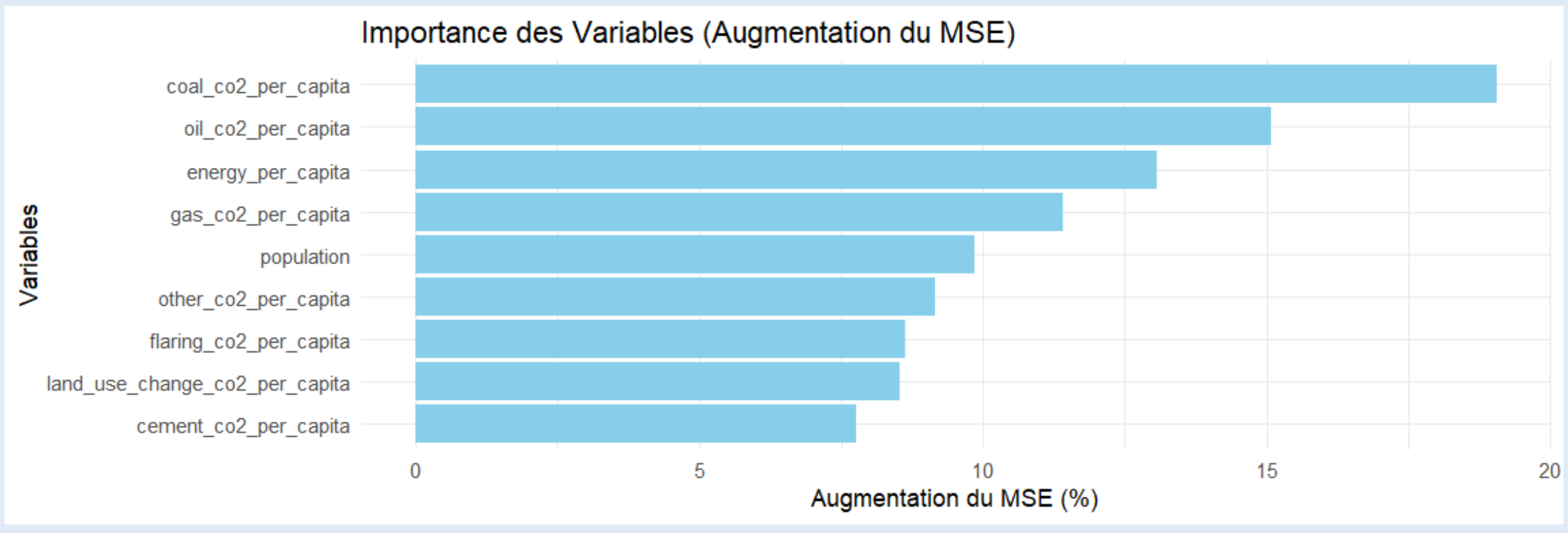
PCA



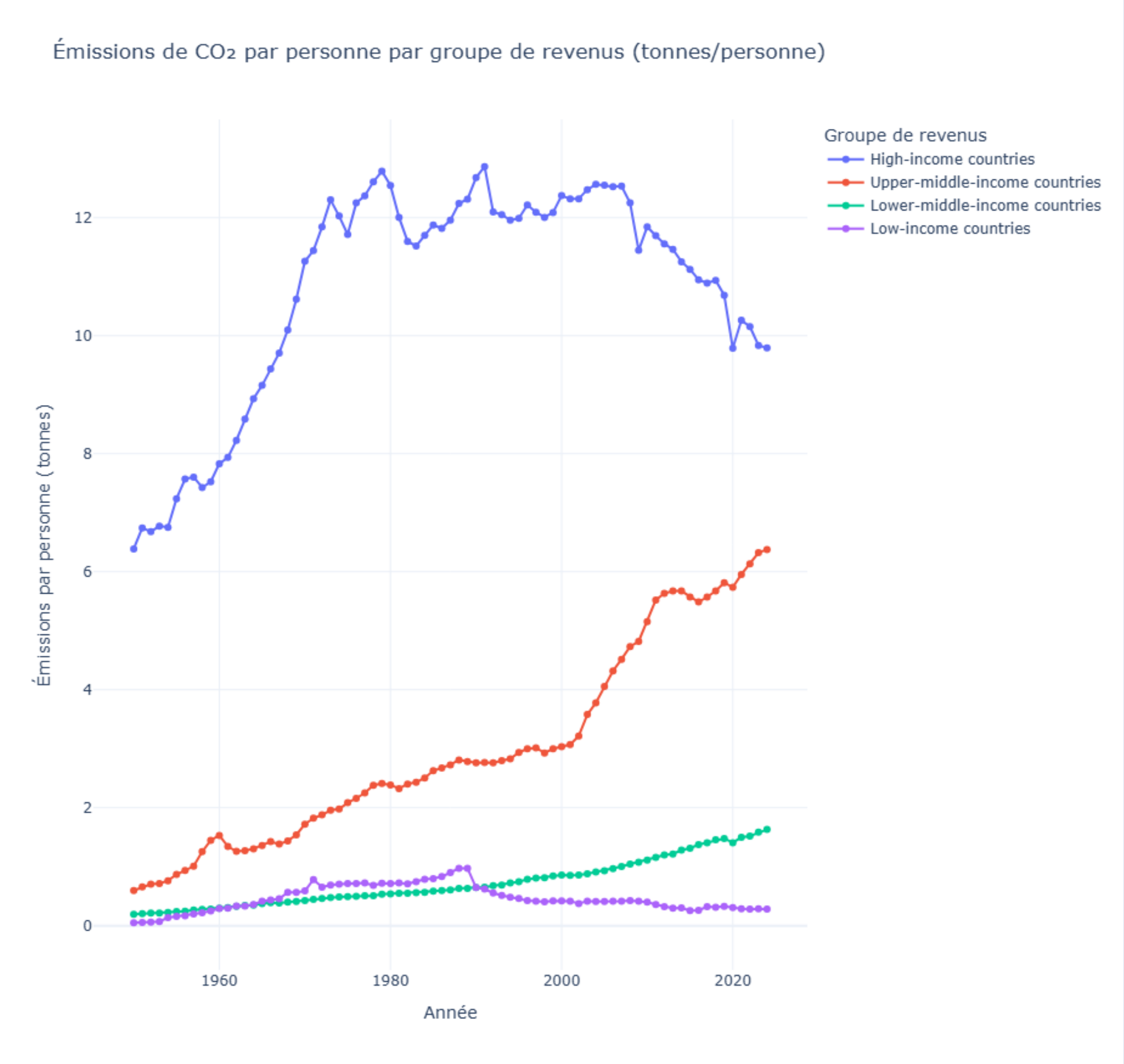
RANDOM FOREST

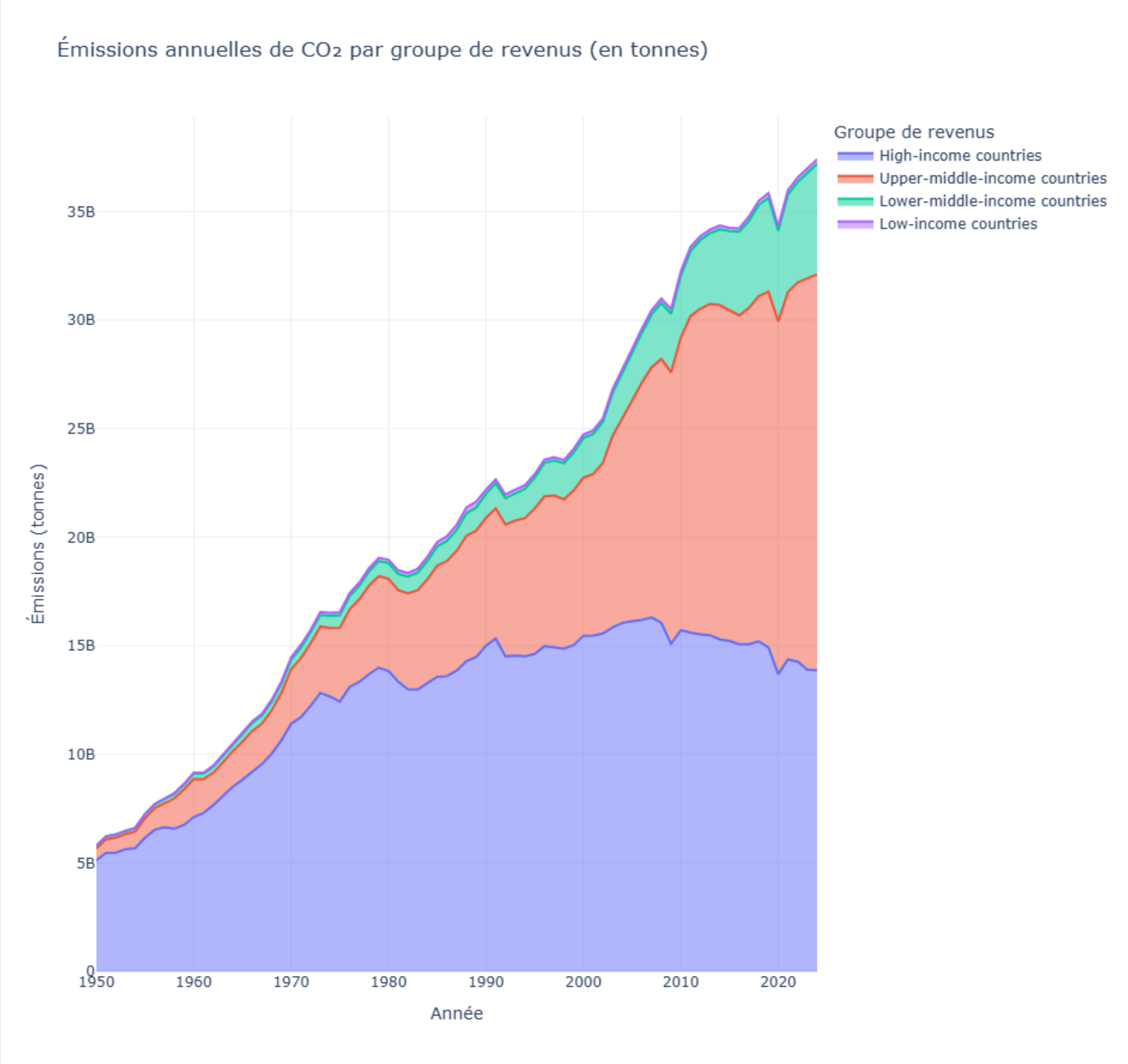
MSE	0.371834049811192
r_squared	0.972275727334684



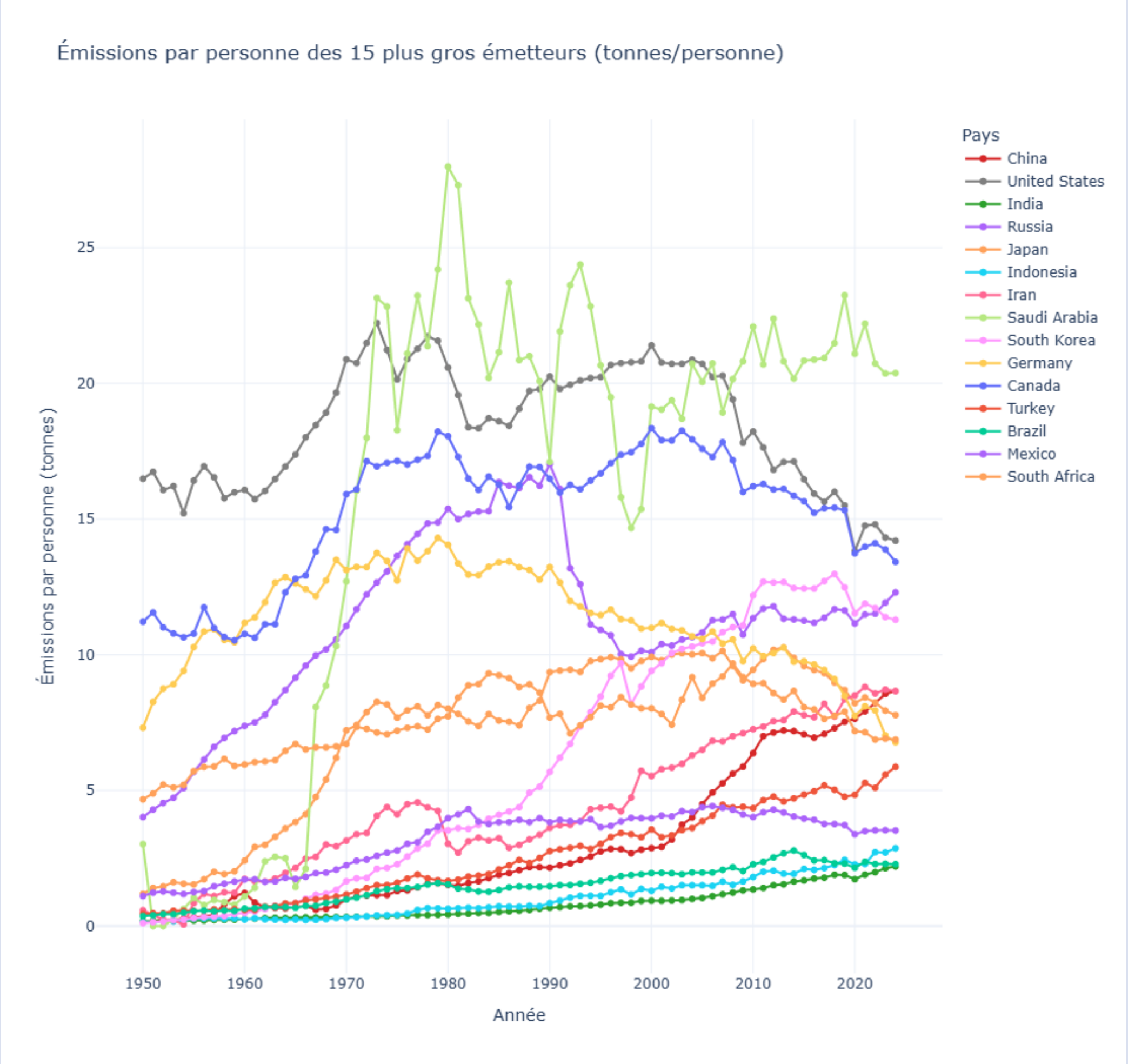


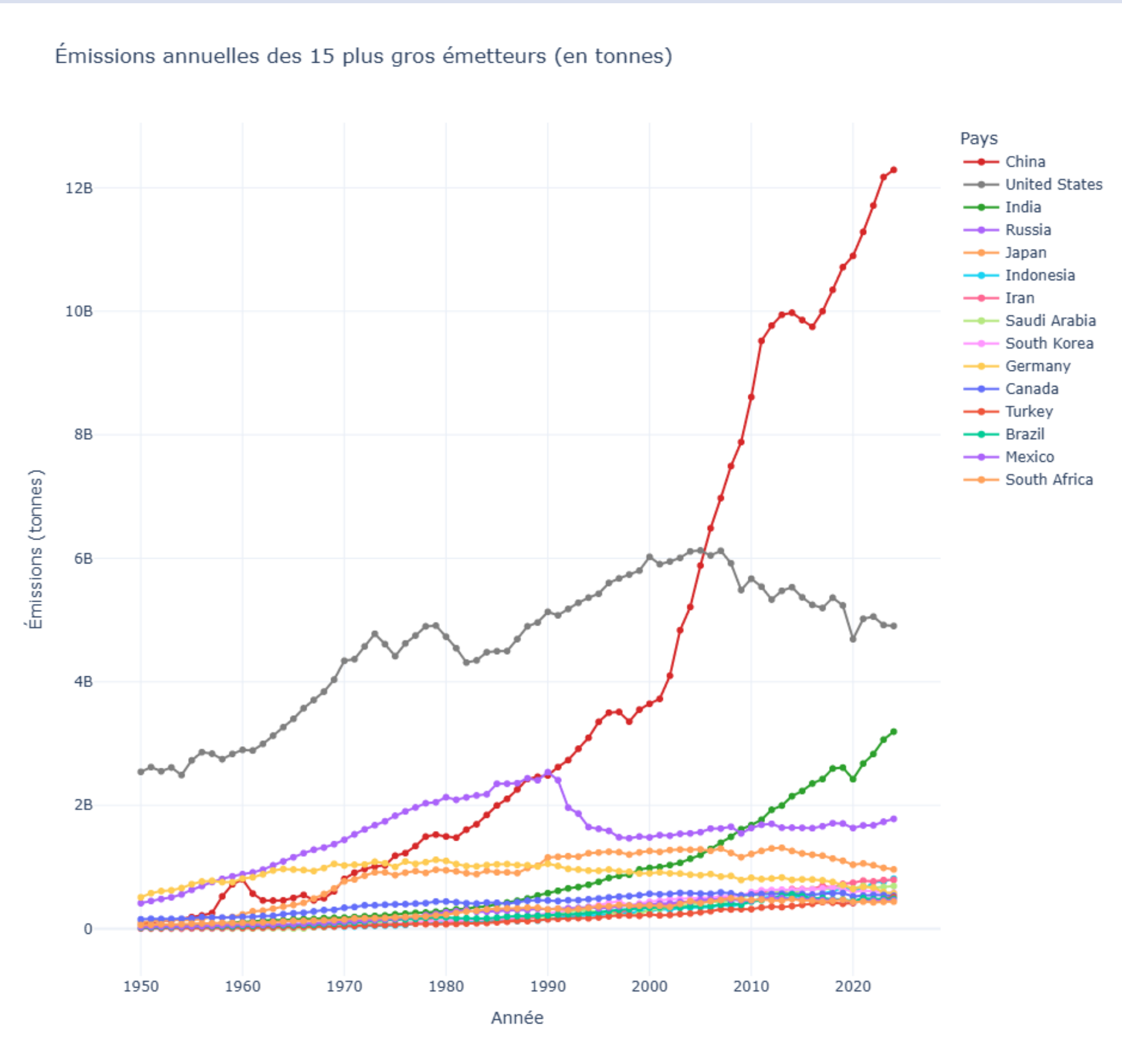
ANALYSE PAR REVENUS





TOP 15 PAYS ÉMETTEURS





Réflexions

Déterminer les causes

- Augmentation de la population est évidemment une cause majeure à l'augmentation des émissions annuelles. Plus il y a de personnes, plus la demande d'énergie sera grande. (Voir top 15 par personne et top 15 émissions annuelles)
- Malgré une diminution de l'émission par habitant, les émissions annuelles sont en augmentation. L'importance supérieure des variables comme les émissions de CO_2 causées par l'utilisation de charbon ou de carburant montre que l'utilisation de telles sources d'énergie non renouvelable est un facteur important quant aux émissions totales de CO_2.

Déterminer les acteurs majeurs

- Les pays plus riches ont encore une émission de CO_2 par habitant très élevée par rapport aux autres, malgré leur habileté à la réduire depuis les années 2000.
- Bien que les pays en voie de développement aient des émissions par personne plus basses, leurs émissions totales égalent presque celles des pays riches. Cela est directement lié à la population, puisqu'elle est une cause majeure à l'augmentation des émissions totales, il s'ensuit que les émissions de ces pays soient plus élevées. Aussi, la courbe de leurs émissions par personne montre qu'ils ne font qu'augmenter.